
IGNAI Hackathon Platform

黑客松管理平台 研发说明书 V0.2

面向研发同学的实现说明：产品边界、核心流程、模块拆分、数据模型、技术路线和迭代计划。

技术建议：Java Web / Servlet / JSP / MySQL / MVC。AI、飞书、邮件以可插拔 service 接入。

生成日期：2026-07-04

1. 一句话结论

这个项目可以用 Java 实训栈完成。先做单场黑客松的完整业务闭环：活动配置 -> 报名组队 -> AI 辅助整理 -> 管理员审核 -> 邮件通知 -> 项目提交 -> 开放评分 / 投票 -> 作品展示 -> 飞书备份。

- 平台是独立赛事管理系统，和 IGNAI 官网只做友链关系。
- MVP 阶段不引入视频能力，不上传视频，也不做视频外链字段。
- 本地 MySQL 是流程主控，飞书作为备份和协作面板。
- 撤掉评委独立角色，评分改成所有人按活动规则参与的开放评分。
- AI 只做标签、摘要、建议和邮件草稿，不自动替代审核和评分。
- 邮件必须先预览和人工确认，再批量发送。

2. 产品边界

范围	包含	不包含
平台关系	独立平台；页脚或导航放 IGNAI 官网友链；可复用品牌视觉	不接入官网的社区首页、文章、成员、记录等内容模块
赛事管理	单场赛事配置、赛道、时间、报名截止、提交截止、开放评分规则	多租户 SaaS、多赛事商业后台
报名组队	个人报名、团队报名、现场组队需求、审核状态	复杂社交 IM、实时协同组队
作品资料	PPT、PDF、HTML/ZIP、MP3、图片、Demo 链接、代码链接	视频上传、视频外链、视频转码、视频在线播放
开放评分	所有人按规则参与评分；MVP 做 1-5 分或总分	评委账号、评委分配、复杂评分分级
AI	标签、摘要、审核建议、邮件草稿	自动决定通过 / 拒绝、自动替代用户评分
飞书	导出、同步记录、后续自动同步 Base / 云盘	把全部业务流程放到飞书里实现

3. 用户角色与权限

角色	主要动作	权限重点
访客	浏览赛事、作品展示、按规则评分 / 投票	只能访问公开内容，不能看联系方式
参赛者	报名、查看审核状态、加入队伍、评分 / 投票	只能查看和修改自己的报名信息
队长	维护队伍成员、提交团队作品	队伍提交权限集中在队长
管理员	配置活动、审核、发邮件、管理作品、管理评分、导出/同步	后台全流程管理权限

4. 核心业务流程

活动配置 -> 报名提交 -> AI 标签/摘要 -> 管理员审核 -> 邮件通知 -> 组队确认 -> 项目提交 -> 开放评分 -> 投票互动 -> 作品展示/归档 -> 飞书备份

关键状态流转

- 报名：submitted -> ai_tagged -> pending_review -> approved / rejected / waitlisted
- 队伍：forming -> submitted -> approved -> locked -> dissolved
- 作品：draft -> submitted -> needs_fix -> accepted -> published -> archived
- 开放评分：closed -> open -> locked -> archived

5. 模块拆分

模块	页面 / 功能	后端建议	优先级
账号与权限	管理员登录、退出、session 校验	AuthControl、AdminUserService	P0
活动配置	活动信息、赛道、奖项、截止时间	EventControl、TrackService、EventDao	P0
报名管理	动态表单、个人报名、团队报名、报名列表	RegistrationControl、RegistrationService	P0
审核管理	审核列表、AI 标签、通过/拒绝/候补、审核备注	ReviewControl、ReviewService、AiTagService	P0
邮件通知	模板、草稿、预览、批量发送、日志	MailControl、MailService、EmailLogDao	P1
队伍管理	队伍列表、成员关系、队长、锁定队伍	TeamControl、TeamService	P0
作品提交	项目资料、附件、本地备份、提交截止	SubmissionControl、FileStorageService	P0
开放评分	评分入口、评分来源限制、平均分统计	RatingControl、RatingService	P1
投票互动	作品投票、票数统计、投票限制	VoteControl、VoteService	P1
作品展示	作品墙、赛道筛选、详情、归档模式	ProductControl、SubmissionService	P0
飞书备份	导出、同步状态、失败重试	FeishuSyncService、FeishuSyncLogDao	P1/P2

6. 数据模型草案

表名	用途	关键字段
admin_users	管理员账号	id, username, password_hash, role, status, created_at
events	赛事活动	id, title, location, start_time, end_time, registration_deadline, submission_deadline, status
tracks	赛道	id, event_id, name, description, sort_order
form_fields	动态字段	id, event_id, scope, field_key, label, type, required, options_json, sort_order
participants	参赛者	id, name, phone, email, school_company, skills, created_at
teams	队伍	id, event_id, name, leader_participant_id, track_id, status
team_members	队伍成员	id, team_id, participant_id, role, joined_at
registrations	报名记录	id, event_id, participant_id, team_id, type, raw_json, status
ai_tags	AI 标签和摘要	id, target_type, target_id, tags_json, summary, suggestion, edited_by
review_decisions	审核记录	id, registration_id, decision, note, operator_id, created_at
submissions	作品提交	id, event_id, team_id, title, summary, track_id, demo_url, repo_url, status
submission_files	作品附件	id, submission_id, file_name, file_type, local_path, size, feishu_url
rating_rules	开放评分规则	id, event_id, name, max_score, description, status
ratings	开放评分记录	id, submission_id, rater_key, score, comment, created_at
votes	投票记录	id, submission_id, voter_key, created_at
email_templates	邮件模板	id, scene, subject, body, status
email_logs	邮件日志	id, recipient, subject, body, status, error_message, sent_at
feishu_sync_logs	飞书同步日志	id, target_type, target_id, status, remote_url, error_message, synced_at

7. Java Web 架构建议

采用课程一致的 MVC 分层，先不引入过重框架。所有外部能力封装到 integration 层，主流程不直接依赖具体飞书、AI 或邮件实现。

```
cn.ignai.hackathon
control/ Servlet 控制器
service/ 业务接口
service/impl/ 业务实现
dao/ JDBC DAO 接口
dao/impl/ JDBC DAO 实现
model/ 实体类
utils/ DB、MD5、JSON、文件工具
integration/ai/ AiService
integration/feishu/ FeishuSyncService
integration/mail/ MailService
```

建议先定义的 service 接口

- EventService：活动、赛道、截止时间、状态。
- RegistrationService：个人/团队报名、重复校验、状态查询。
- TeamService：队伍、成员关系、队长、锁定。
- ReviewService：审核动作、审核记录、批量处理。
- SubmissionService：作品资料、附件 metadata、作品展示。
- RatingService：评分规则、评分来源限制、评分统计。
- VoteService：投票限制、投票记录、票数统计。
- AiService：标签、摘要、建议、邮件草稿。
- MailService：模板渲染、预览、发送、日志。
- FeishuSyncService：导出、同步、失败重试。
- FileStorageService：上传校验、本地保存、路径记录。

8. Servlet 路由草案

路径	方法	用途
/admin/login	GET/POST	管理员登录页和登录提交
/admin/events	GET/POST	活动配置列表和保存
/admin/tracks	GET/POST	赛道管理
/admin/form-fields	GET/POST	报名/提交字段配置

路径	方法	用途
/register	GET/POST	报名页和报名提交
/admin/registrations	GET	报名列表、筛选
/admin/registrations/review	POST	审核通过 / 拒绝 / 候补
/admin/emails/preview	POST	生成邮件预览
/admin/emails/send	POST	确认发送邮件
/submit	GET/POST	作品提交页和提交保存
/products	GET	作品展示墙
/products/detail	GET	作品详情
/rate	POST	开放评分
/vote	POST	投票
/admin/feishu/sync	POST	手动飞书同步 / 重试

9. 文件、飞书、AI、邮件策略

能力	MVP 做法	后续升级
文件上传	本地保存一份，数据库保存 metadata；限制类型和大小	接对象存储、病毒扫描、预览服务
视频	MVP 不引入：不上传、不外链、不播放	后续再评估外链、小体积上传、转码、CDN
飞书	CSV / JSON 导出；记录同步状态	自动写 Base、自动传云盘、看板同步
AI	手动触发或提交后触发标签/摘要；结果可编辑	组队推荐、评分辅助、复盘报告
邮件	模板 + 草稿 + 人工确认 + 日志	定时提醒、失败重试、退信处理

10. 开发阶段建议

阶段	目标	交付物
Phase 1 本地闭环	先跑通核心赛事流程	建表 SQL、管理员登录、活动配置、报名、审核、队伍、作品提交、作品展示
Phase 2 互动与自动化	降低运营工作量	AI 标签/摘要、邮件模板/日志、开放评分、投票、CSV/JSON 导出
Phase 3 飞书与归档	协作和传播	飞书 Base/云盘同步、同步失败重试、归档模式、复盘数据面板

11. P0 开发任务清单

- 创建数据库和基础表：events、tracks、participants、teams、registrations、submissions。
- 搭建 Maven Java Web 项目，接入 Servlet、JSP、JSTL、MySQL Connector。
- 实现 DBUtil、基础 DAO 模式、统一时间字段和状态字段。
- 实现管理员登录、session 校验、退出登录。
- 实现活动配置和赛道管理。
- 实现个人报名和团队报名，完成重复报名和一人多队校验。
- 实现后台报名列表、筛选、通过/拒绝/候补。
- 实现队伍列表和成员详情。
- 实现作品提交、文件上传限制、本地保存、metadata 入库。
- 实现作品展示墙、赛道筛选、作品详情。

12. 风险与待确认

问题	建议
是否需要参赛者账号	MVP 可先用联系方式 + 提交记录，不做完整个人中心
评分 / 投票开放范围	现场活动建议用手机号或一次性口令限制，避免刷分和刷票
文件大小	MVP 建议单文件 50MB 以内；视频能力本阶段不引入
飞书优先级	先导出 CSV/JSON，再接 Base；附件同步云盘放 V1
AI 可靠性	所有 AI 结果可编辑，且标记为建议
邮件误发	发送前必须预览，批量发送前二次确认

源文档位置：doc/prd/黑客松管理平台-PRD-v0.2.md；doc/prd/需求审核与迭代建议.md；doc/architecture/技术可行性与目录规划.md。